

Aula Passada

Ordenação Interna e Externa

- Ordenação Interna
- HeapSort
- Ordenção Externa
- MergeSort Externo

Tabela Hash: Tratamento de Colisões por Encadeamento Exterior

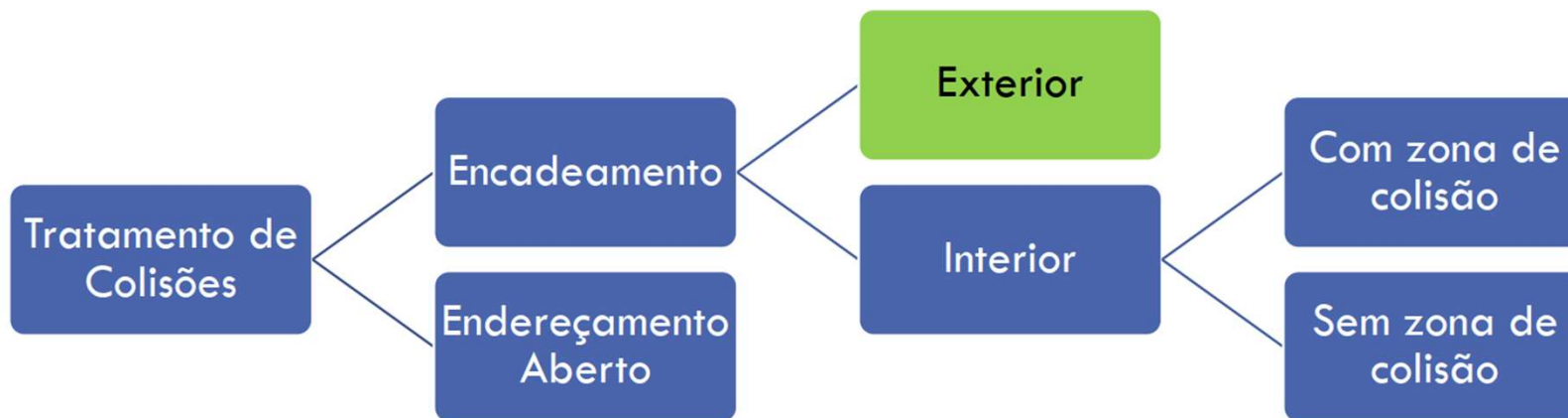
Diego Silva Caldeira Rocha

Sumário

Tabela Hash: Tratamento de Colisões por Encadeamento Exterior

- Introdução
- Encadeamento Exterior
- Busca
- Inserção de um Registro
- Exclusão de um Registro
- Complexidade
- Implementação em Disco
- Exclusão
- Inserção
- Exercício

Introdução



Encadeamento Exterior

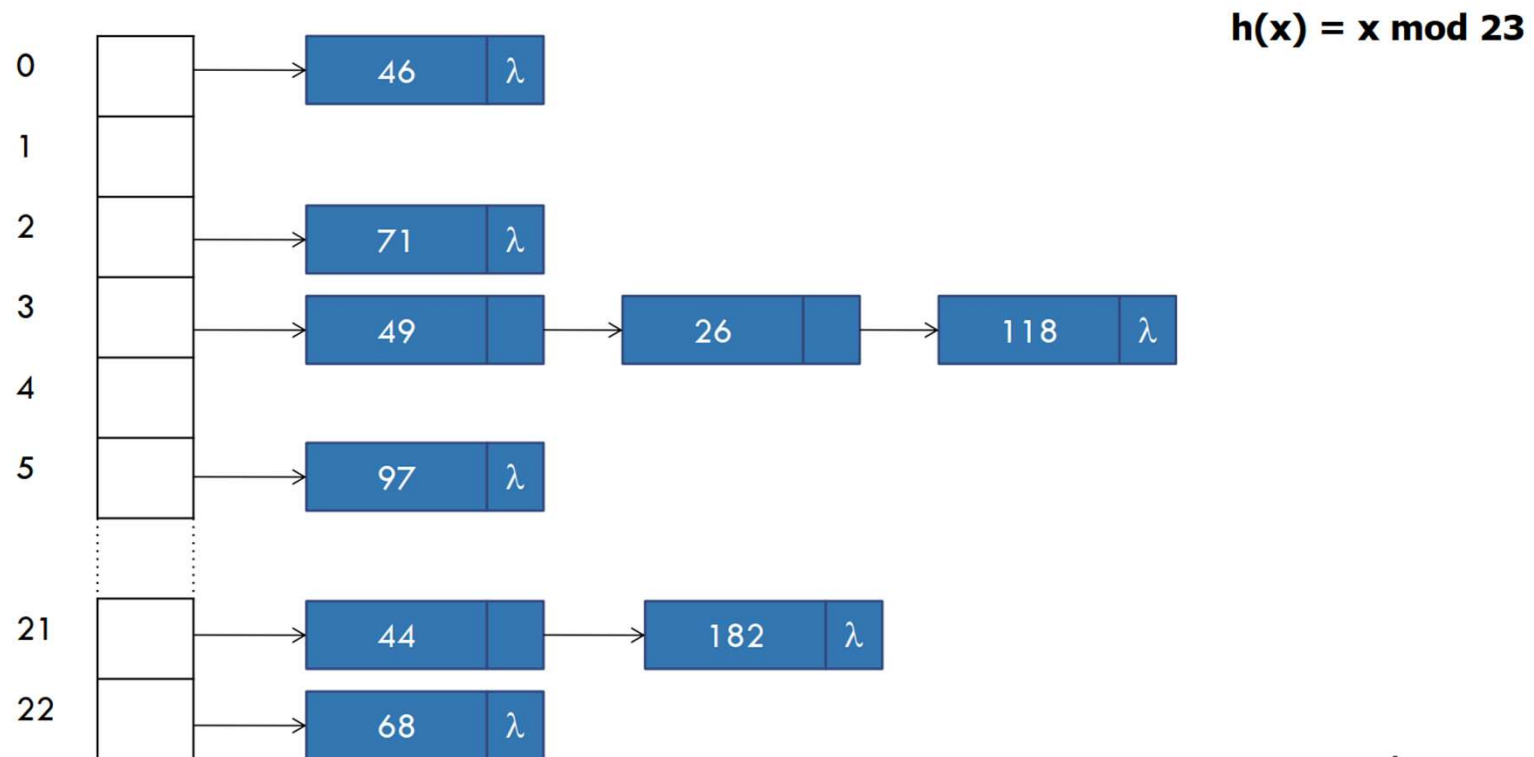
- Manter m listas encadeadas, uma para cada possível endereço base
- A tabela base não possui nenhum registro, apenas os ponteiros para as listas encadeadas.
- Por isso chamamos de encadeamento exterior: a tabela base não armazena nenhum registro.

Nós da Lista Encadeada

Cada nó lista encadeada contém:

- Um registro;
- Um ponteiro para o próximo nó.

Exemplo: Encadeamento Exterior



Busca

Busca por um Registro de chave x :

- 1- Calcular o endereço aplicando a função $h(x)$
- 2- Percorrer a lista encadeada associada ao endereço
- 3- Comparar a chave de cada nó da lista encadeada com a chave x , até encontrar o nó desejado
- 4- Se final da lista for atingido, registro não está lá.

Inserção de um Registro Chave x

- 1 - Calcular o endereço aplicando a função $h(x)$
- 2 - Buscar registro na lista associada ao endereço $h(x)$
- 3 - Se registro for encontrado, sinalizar erro
- 4 - Se o registro não for encontrado, inserir no final da lista

Exclusão

Exclusão de um registro de chave x

- 1- Calcular o endereço aplicando a função $h(x)$
- 2 - Buscar registro na lista associada ao endereço $h(x)$
- 3 - Se registro for encontrado, excluir registro
- 4 - Se o registro não for encontrado, sinalizar erro

Complexidade no Pior Caso

- É necessário percorrer uma lista encadeada até o final para concluir que a chave não está na tabela
- Comprimento de uma lista encadeada pode ser $O(n)$
- Complexidade no pior caso: $O(n)$

Complexidade no Caso Médio

Assume que função hash é uniforme

Número médio de comparações feitas na busca sem sucesso é igual ao fator de carga da tabela $\alpha = n/m$

Número médio de comparações feitas na busca com sucesso também é igual a $\alpha = n/m$

Se assumirmos que o número de chaves n é proporcional ao tamanho da tabela m

- $\alpha = n/m = O(1)$
- Complexidade constante!

Implementação em Disco

Normalmente, usa-se um arquivo para armazenar os compartimentos da tabela, e outro para armazenar as listas encadeadas;

Ponteiros para NULL são representados por -1.

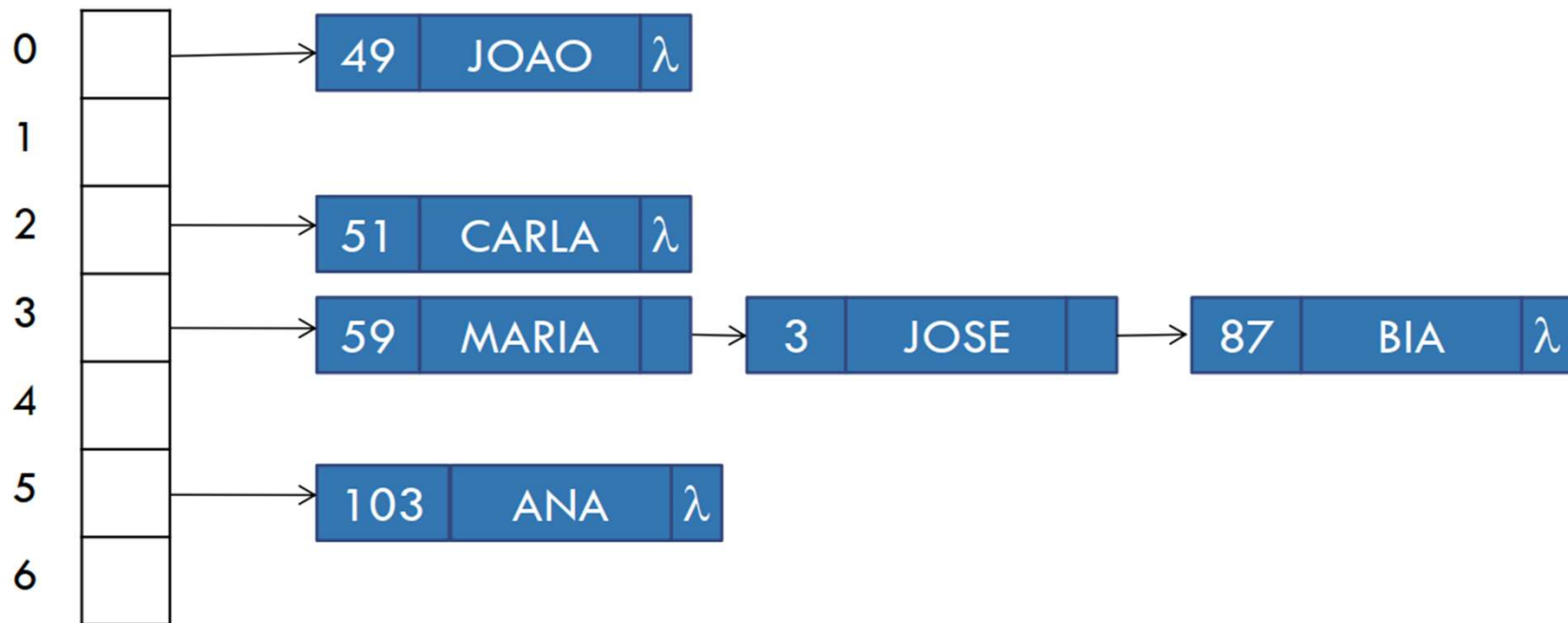
Uso de Flag Indicador de Status

Para facilitar a manutenção da lista encadeada, pode-se adicionar um flag indicador de status a cada registro (chamaremos esse flag de ocupado)

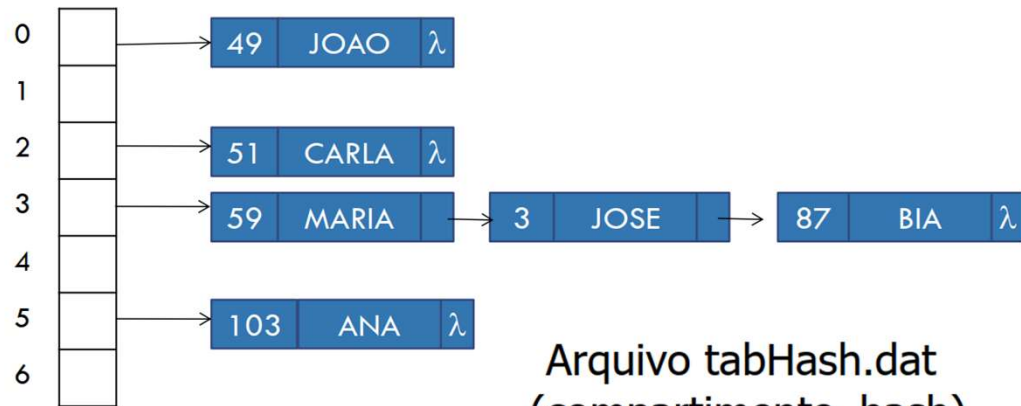
O flag ocupado pode ter os seguintes valores:

- TRUE: quando o compartimento tem um registro
- FALSE: quando o registro que estava no compartimento foi excluído

Exemplo



Estrutura dos Arquivos



Arquivo tabHash.dat
(compartimento_hash)

0	0
1	-1
2	4
3	1
4	-1
5	2
6	-1

$m = 7$

Arquivo clientes.dat (cliente)

	CodCliente	Nome	Prox	Ocupado
0	49	JOAO	-1	TRUE
1	59	MARIA	3	TRUE
2	103	ANA	-1	TRUE
3	3	JOSE	5	TRUE
4	51	CARLA	-1	TRUE
5	87	BIA	-1	TRUE
6				
7				
...				

Como seriam os procedimentos para inclusão e exclusão?

Implementação de Exclusão

- Ao excluir um registro, marca-se o flag de ocupado como FALSE (ou seja, marca-se que o compartimento está liberado para nova inserção)

Implementação de Inserção (Opção 1)

Para inserir novo registro:

- Inserir o registro no final da lista encadeada, se ele já não estiver na lista;
- De tempos em tempos, rearrumar o arquivo para ocupar as posições onde o flag de ocupado é FALSE.

Implementação de Inserção (Opção 2)

Para inserir novo registro:

- Ao passar pelos registros procurando pela chave, guardar o endereço p do primeiro nó marcado como LIBERADO (*flag* ocupado = FALSE);
- Se ao chegar ao final da lista encadeada, a chave não for encontrada, gravar o registro na posição p , ou no final da lista, caso não tenha sido encontrado compartimento livre.

Exercício

1) Desenhe a tabela hash (em disco) resultante das seguintes operações (cumulativas) usando o algoritmo de inserção em tabela hash com **Encadeamento Exterior**.

Considere que a tabela tem **tamanho 7** e a função de hash usa o **método da divisão**.

Inserir as chaves 10, 3, 5, 7, 12, 6, 14, 4, 8

Referência

Szwarcfiter, J.; Markezon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos
cap 10.